

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛИРАЛ: Николета Панайотова, фак. № 15733 , III курс, МИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17.03.2010г.

БАЗОВ УЧИТЕЛ: РАДКА КЛИНЧЕВА

БАЗОВО УЧИЛИЩЕ: ОУ “ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

КЛАС: 7 д

ТЕМА НА УРОКА: Представяната решенията на линейни неравенства с интервали и графики.

ВИД НА УРОКА: Проверка на домашната работа и нови знания.

ЦЕЛИ НА УРОКА:

1. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

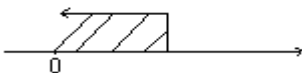
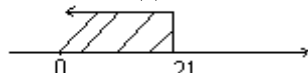
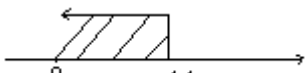
Развитие на математическо мислене.

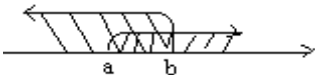
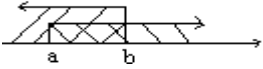
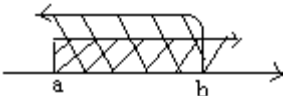
2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

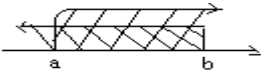
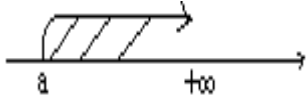
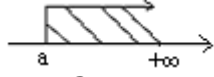
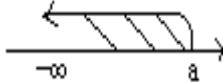
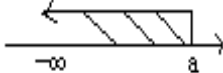
Да се актуализират знанията за решаване на линейни неравенства и да се оперира с новите знания за интервалите и графиките им. Да се развият умения за боравене с математическата символика.

3. ПРАКТИЧЕСКИ:

Запознаване и усвояване на учениците да представят графично решенията на линейните неравенства.

Р	Таблица	Анотация
Д:	Клас, стани!	I ядро: 11:30 Шеги, безобразно държание от страна на Д.
У:	Добър ден, ученици!	
Д:	Добър ден госпожо!	Излизат ученици на дъската на дъската.
У:	Да видим домашното. Ана, излез на дъската да напишеш решението. Друг да излезе да напише другата.	
Д:	Зад.11: $\frac{(3x+2).x}{6} - \frac{(x-2).(x-3)}{2} \geq \frac{1}{3} \quad x \leq 0$	Актуализация чрез проверка на домашната работа.
У:	Елена, излез и ти.	
Д:	173/ 8 зад $2 - \frac{x+5}{3} \quad x \leq 6$ 	2 Д решават на дъската.
У:	Накъде е стрелката?	
Д:	Насам (показва)	Актуализираща беседа.
У:	Наляво. Защо е с прав ъгъл?	
Д:	Защото числото се включва.	
У:	Седни. Запишете 10 зад.	
	а) $a \leq 21$ 	
	б) $x \leq 14$ 	
У:	Какво правим на първата задача?	
Д:	Освобождаваме се от знаменател. Разкриваме скобите.	
У:	Как ще изглежда графиката.	
У:	Това е по домашното. Сега как записваме общия вид на линейното неравенство. Какъв вид има то?	
Д:	$ax + b > 0 \vee ax + b < 0$	Обобщение.
У:	Ако имате $ax + b > 0$, как го решаваме?	
Д:	$ax > -b$, после делим на а	

	$x > -\frac{b}{a}, \text{ ако } a > 0, x > -\frac{b}{a}$ $\text{ако } a < 0, x < -\frac{b}{a}$	
У:	Колко етапа знаем за решаване на едно неравенство.	
Д:	Освобождаваме от знаменател и разкриваме скобите.	
У:	Този час ще разгледаме нов етап. Запишете заглавие.	Мотивация.
У:	ТЕМА: ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ЛИНЕЙНО НЕРАВЕНСТВО С ИНТЕРВАЛИ И ГРАФИКИ.	II ядро 11:37 У записва заглавието на урока заедно с Д.
У:	Запишете: 1. Крайни числови интервали. а и b са числа и $a < b$	У диктува подточките, не пише плана заедно с Д. Анализ от втори тип.
У:	а) $a < x < b$; Къде се намира x?	
Д:	Между а и b 	У чертае на дъската.
У:	Гледаме първата част на неравенството. Каква е стрелката?	Писмено моделиране.
Д:	Заоблена.	Беседа.
У:	После второто неравенство. Как да го запишем в интервал, $x \in (a, b)$? Този интервал се нарича отворен - а и b не влизат в решението. б) $a \leq x \leq b$. Чертаем числовата ос. 	Преподавателят записва основните части на урока, върху които учениците ще работят успоредно с тях.
Д:	Каква е разликата в първото, $x \in [a, b]$	
Д:	Може да е равно на а и b.	
У:	Този интервал е затворен. в) $a \leq x < b$. Едната страна е строго неравенство, а другата не е строго неравенство. Помагайте. Как ще изглежда интервалът?	За чертежите използва цветни маркери.
Д:	$x \in [a, b)$	
У:		
	Още един път да кажем, защо сложихме средна скоба на	

Д:	а? Защото а се включва в този интервал.	
У:	Този интервал се нарича полузатворен отляво. г) $a < x \leq b$ Да запишем интервала $x \in (a, b]$. (чертае) Какъв е интервалът?	
		
Д:	Полузатворен отдясно.	
у:	2. Безкрайни числови интервали.	
У:	Да изобразим: а) $x > a$ Как ще го запишем с интервал?	
Д:	$x \in (a; +\infty)$	
У:		
Д:	б) $x \geq a$ $x \in [a, +\infty)$	
у:		
Д:	в) $x < a$. Какво правим сега? $x \in (-\infty; a)$	
У:		
Д:	г) $x \leq a$. А сега? Прав ъгъл наляво от а. $x \in (-\infty; a]$	
У:		
Д:	На някои решения получаваме: д) $\forall x$. В този случай какъв е интервалът?	
У:	$x \in (-\infty; +\infty)$	
Д:	Всички числа – и такива решения има. Не чертаем, иначе трябва да начертаем една права. Остана ли друго?	
Д:	е) Няма решение	
У:	$x \in \emptyset$, няма елементи в него. Една нула, задраскана. Това е празното множество. В него няма нито един елемент. Първо решаваме неравенството, изобразяваме на числовата ос и записваме в интервал.	
Д:	Запишете зад. 1: $(z + 3) \cdot (z - 3) - (2 - z)^2 \leq 8z - 3$	Беседа относно последния резултат. III 11:50

У: Да се реши неравенството. Внимавайте! Много си приличат. Заповядай, Мария. Д: $z^2 - 9 + 4z - 4 - z^2 - 8z - 3 \leq 0$ $-4z - 16 \leq 0$; $-4z \leq 16 \cdot (-1)$; $4z \geq -16$; $z \geq -4$ $x \in [-4; +\infty)$ У: Така, всичко записахте... и интервалите, нали? Който е решил 1 зад, нека решава 2 зад.		Z1 Д решава на дъската. Анализ I тип.
	Зад.2: $(x-1)^3 - x(x-2) \cdot (x+2) \leq (1-3x) \cdot (x-2) + 5$ $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 - x^3 + 4x \leq x - 2 - 3x^2 + 6x + 5$ $0x \leq 4 \Leftrightarrow$ всяко x е решение $x \in (-\infty; +\infty)$	Z2 11:55 Д на дъската. У обикаля между чиновете.
У: Запишете 3 зад. $(-x-2)^2 - (x^2 + 2x + x) > 1/2(x-1) - 1/3(x+2)$ Какво правим минуса? Д: Изнасяме го. У: Но той е на втора степен, значи не пишем нищо. Д: $(x+2)^2 - (x^2 + 2x + x + 2) > \frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{3} \cdot (x+2)$ $x^2 + 4x + 4 - x^2 - 3x + 2 > \frac{1x}{2} - \frac{1x}{2} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3}$ $x + 6 > \frac{1x}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1x}{3} - \frac{2}{3}$ $6x + 12 > 3x - 3 - 2x - 4$ $5x > -19$ $x > -19/5$ У: Направи го смесено число! Д: $x > -3.\frac{4}{5}$ $x \in (-3.\frac{4}{5}; +\infty)$ У: Следващата задача ще я пише Христо и той ще я напише по-хубаво, като има претенции. (обикаля между чиновете).		Z3 12:00 У помага на Д при решаването на зад. Възпитателна цел.
Д:	Ако има готови - зад.4 : $\frac{(2x-1)}{z} - \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x - (5x-1))}{5} \leq 1 + \frac{x+5}{-14}$ Някой да излезе на дъската за последната задача. Ти нали писа вече няколко пъти.. Нищо $\frac{(2x-1)}{7} - \frac{2x}{10} - \frac{(5x-1)}{4} \leq 1 - \frac{(x+5)}{14}$ $40x - 20 - 28x - 175x + 35 \leq 140 - 10x - 50$ $-163x + 15 \leq 90 - 10x$ $-153x \leq 75$	Z4 12:05 Излиза Мария

	-153 $x \geq \frac{-75}{153}$ $x \geq \frac{-25}{51}$ $x \in [-25/51; +\infty)$	
У: Д:	Запишете за домашна работа стр.1/ от 6 ÷ 11 зад. Мария, имаш отличен този час. Може да си дадеш бележника. Кажете на Мария да си даде бележника. Аз?!	IV ядро 12:10 Дом. работа. Оценка Край.